«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Кафедра квантовых технологий

ОТЧЁТ

ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ №1

«УСТРОЙСТВО ЦИФРОВОЙ ДЕМОДУЛЯЦИИ РАДИОСИГНАЛОВ»

по курсу

«ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ»

Студент: Евсинейкин С.И.

Вариант: №5

Группа: ЭР-21-22

Преподаватель: Шимкин П.Е.

Москва **2026**

Исходные данные

Таблица 1 – Исходные данные

Наименование параметра	Значение
Промежуточная частота входного сигнала, f_c, МГц	180,1
Количество бит АЦП, n_a	10
Частота дискретизации АЦП, f_s, МГц	150
Количество бит ЦГ, n_g	10
Центральная частота ЦГ, f_G, МГц	180

1. Восстановление схемы устройства в соответствии с структурой кода.

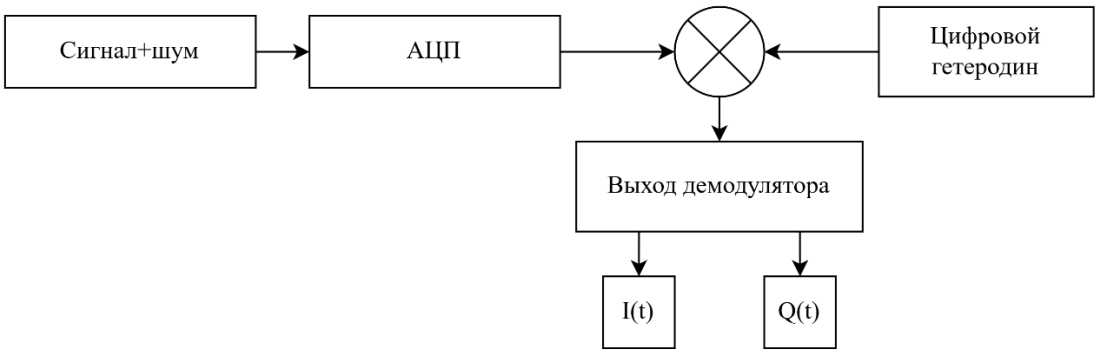


Рисунок 1 - Структурная схема

2. Функциональное и математическое описание устройства.

Входное воздействие описывается суммой гармонического сигнала и аддитивного белого гауссовского шума:

$$x(t) = A\,sin(2\pi f_c t) + n(t), \quad (1)$$

где A – амплитуда сигнала, f_c – частота сигнала, $n(t)$ – АБГШ.

Далее сигнал поступает на аналого-цифровой преобразователь. В АЦП выполняются дискретизация по времени с частотой f_s и квантование полученных отсчётов с разрядностью n_a. После АЦП сигнал принимает вид:

$$x[k] = Q_{n_a}\left(x\left(\frac{k}{f_s}\right)\right), \quad k = 0, 1, \dots, N-1, \quad (2)$$

где f_s – частота дискретизации, n_a – разрядность АЦП, N – количество отсчётов.

Также в схеме используется цифровой гетеродин (ЦГ). Он формирует комплексное гармоническое колебание частотой f_g с разрядностью n_g:

$$s_{NCO}[k] = e^{-j2\pi f_g \frac{k}{f_s}} = cos\left(2\pi \frac{f_g}{f_s} k\right) - j\, sin\left(2\pi \frac{f_g}{f_s} k\right). \quad (3)$$

Процесс демодуляции заключается в перемножении сигнала АЦП (2) с комплексным сигналом гетеродина (3):

$$y[k] = x[k] \cdot s_{NCO}[k] = I[k] - jQ[k], \quad (4)$$

состоящий из синфазной I и квадратурной Q компонент. Они определяются выражениями:

$$I[k] = x[k] \cdot cos\left(2\pi \frac{f_g}{f_s} k\right). \quad (5)$$

$$Q[k] = x[k] \cdot sin\left(2\pi \frac{f_g}{f_s} k\right). \quad (6)$$

Соответственно, действительная часть выходного комплексного сигнала соответствует синфазному каналу I, а мнимая часть – квадратурному каналу Q.

3. Результаты имитационного моделирования устройства п. 2.

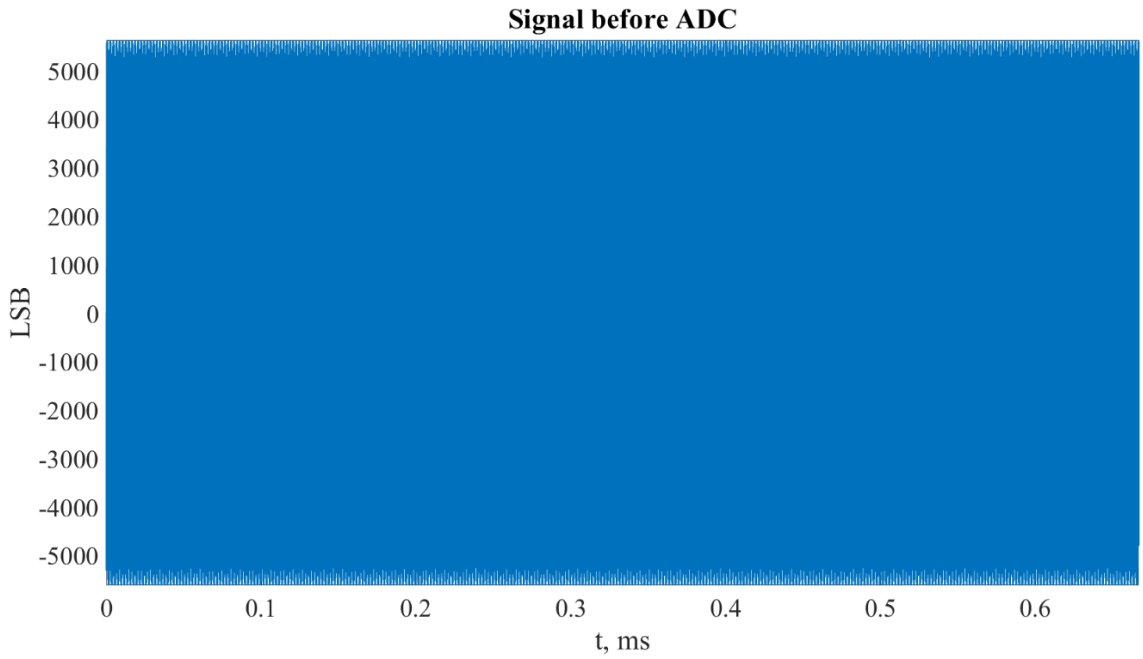


Рисунок 2 - Сигнал на входе АЦП

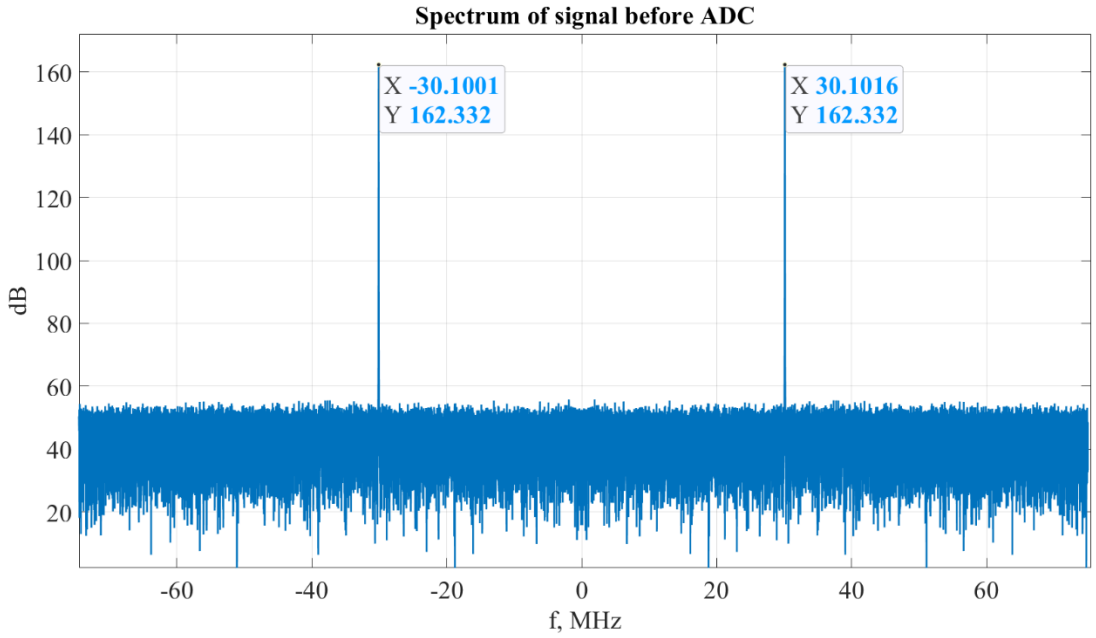


Рисунок 3 - Спектр сигнала на входе АЦП

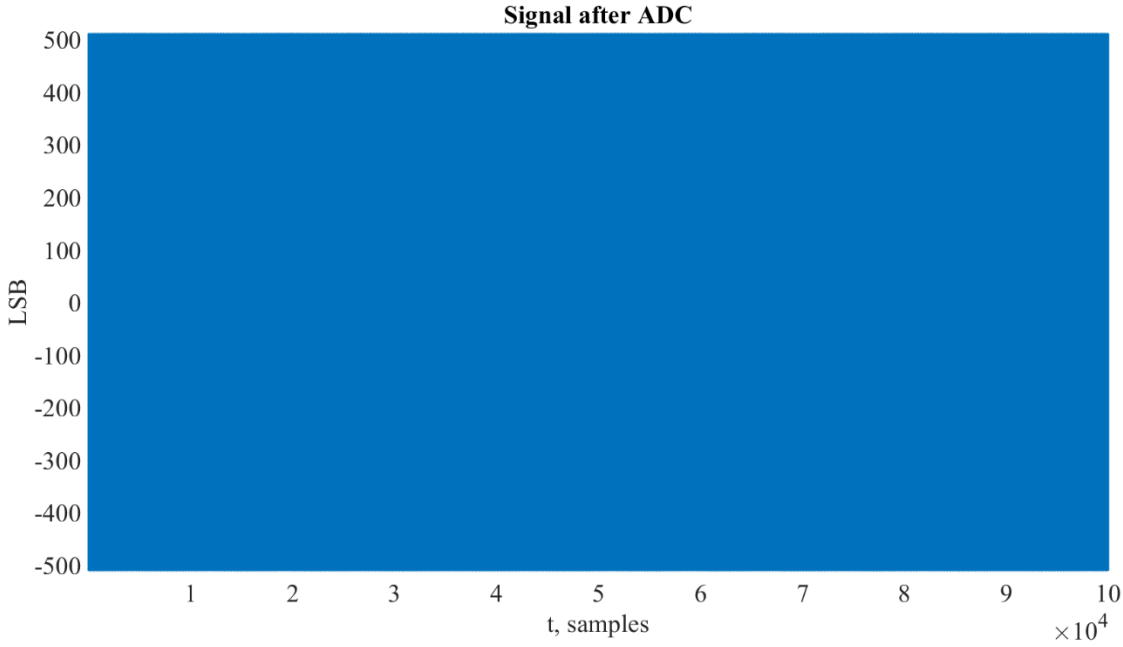


Рисунок 4 - Сигнал на выходе АЦП

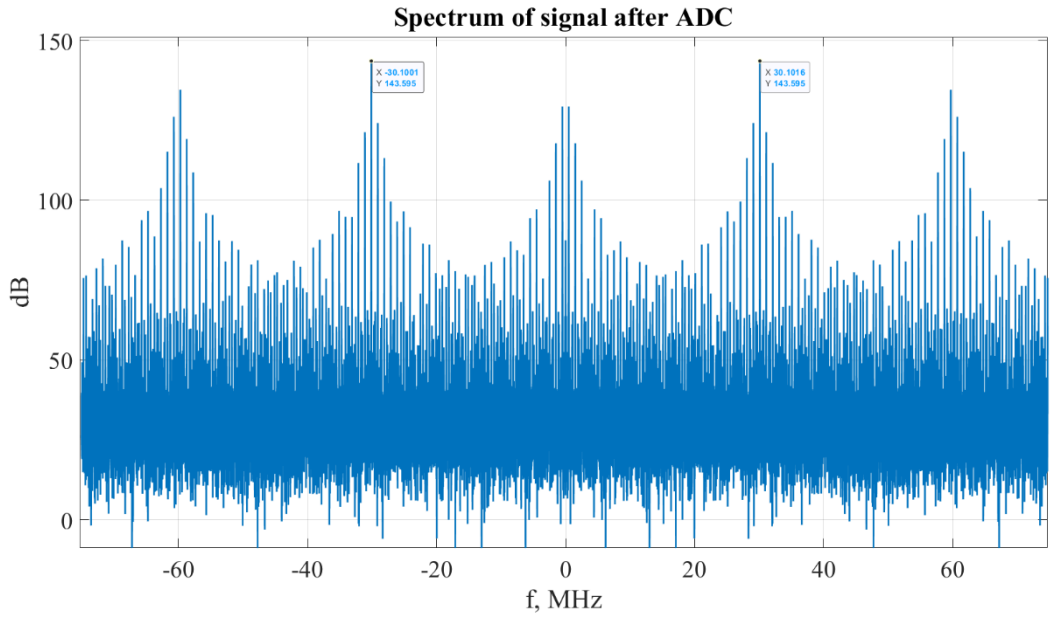


Рисунок 5 - Спектр сигнала на выходе АЦП

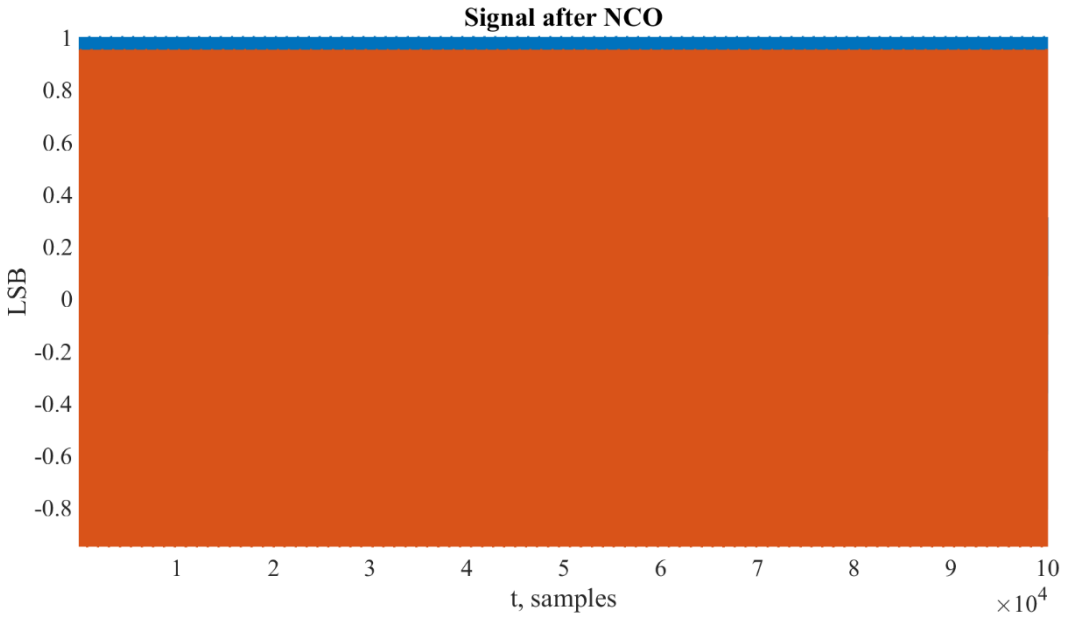


Рисунок 6 - Сигнал на выходе ЦГ

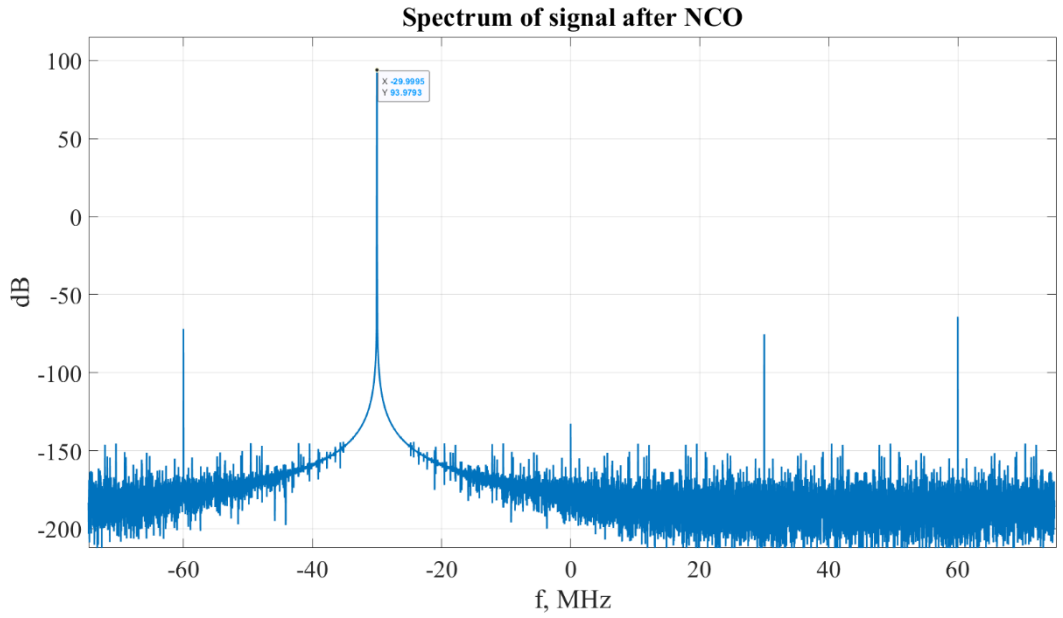


Рисунок 7 - Спектр сигнала на выходе ЦГ

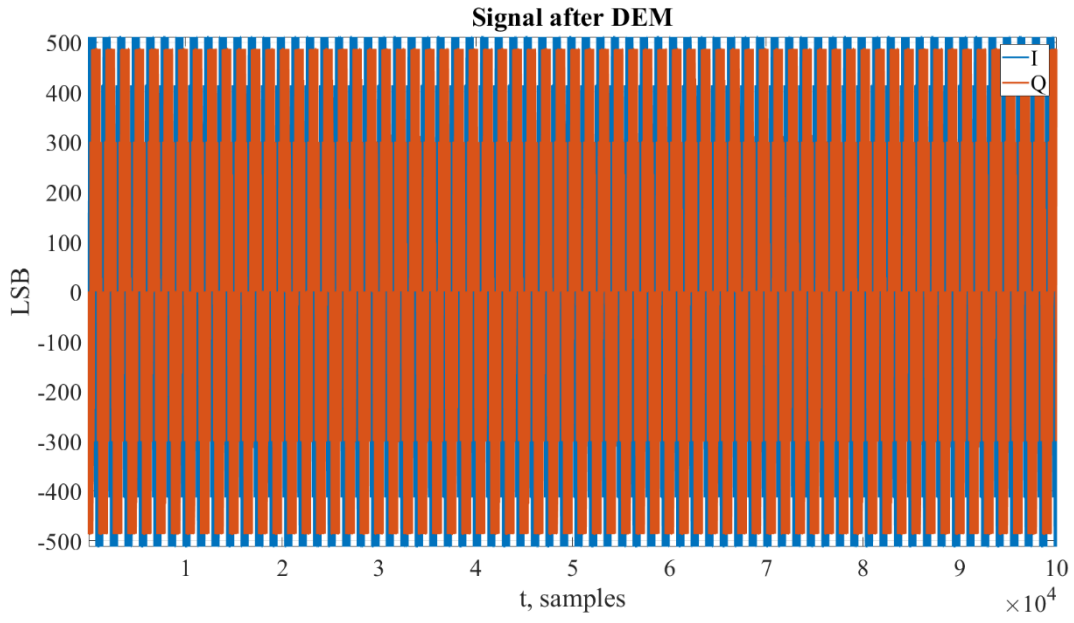


Рисунок 8 - Сигнал на выходе демодулятора

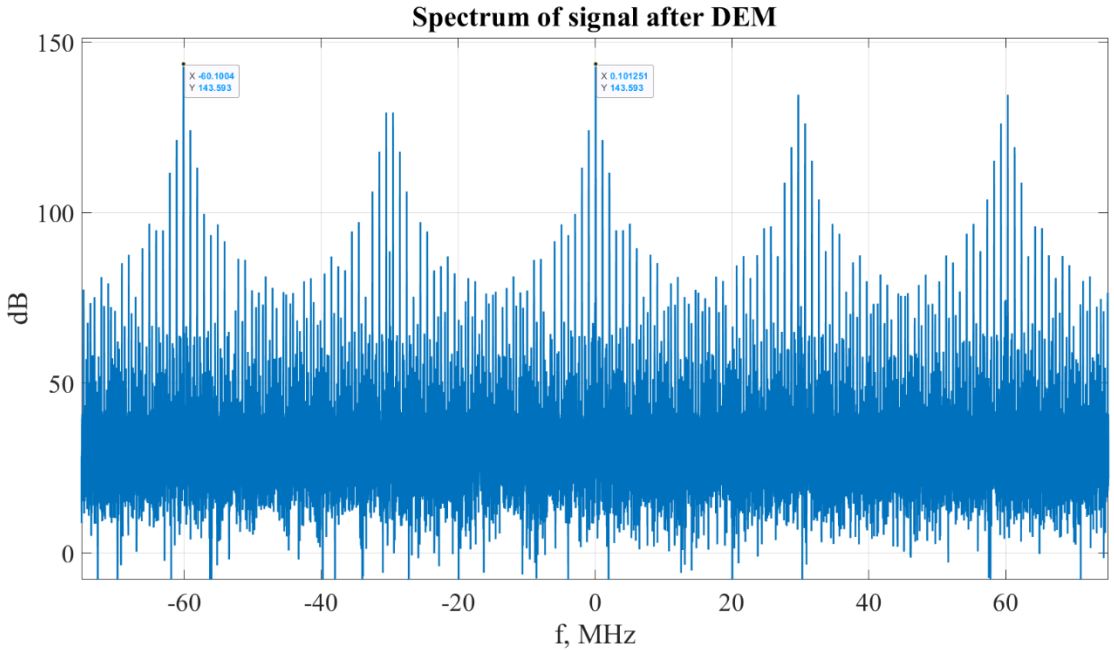


Рисунок 9 - Спектр сигнала на выходе демодулятора

До АЦП спектр содержит симметричные гармонические составляющие, находящиеся на ±30.1 МГц – это дискретные образы исходной частоты 180.1 МГц при f_s = 150 МГц (рисунок 3).

После квантования основная частота сохраняется, но появляются дополнительные дискретные составляющие (рисунок 5).

Спектр комплексного NCO имеет основную гармонику, расположенную примерно на -30 МГц (рисунок 7).

После демодуляции разностная составляющая находится на +0.101 МГц, что соответствует отстройке в 0,1 МГц. Также наблюдается составляющая около -60.1 МГц, связанная с суммарным произведением при комплексном перемножении (рисунок 9).

4. Результаты имитационного моделирования устройства п. 3.

Исследуем зависимости амплитудных побочных спектральных составляющих, возникающих в спектре сигнала на выходе демодулятора при варьировании количества бит цифрового гетеродина от 2 до 12.

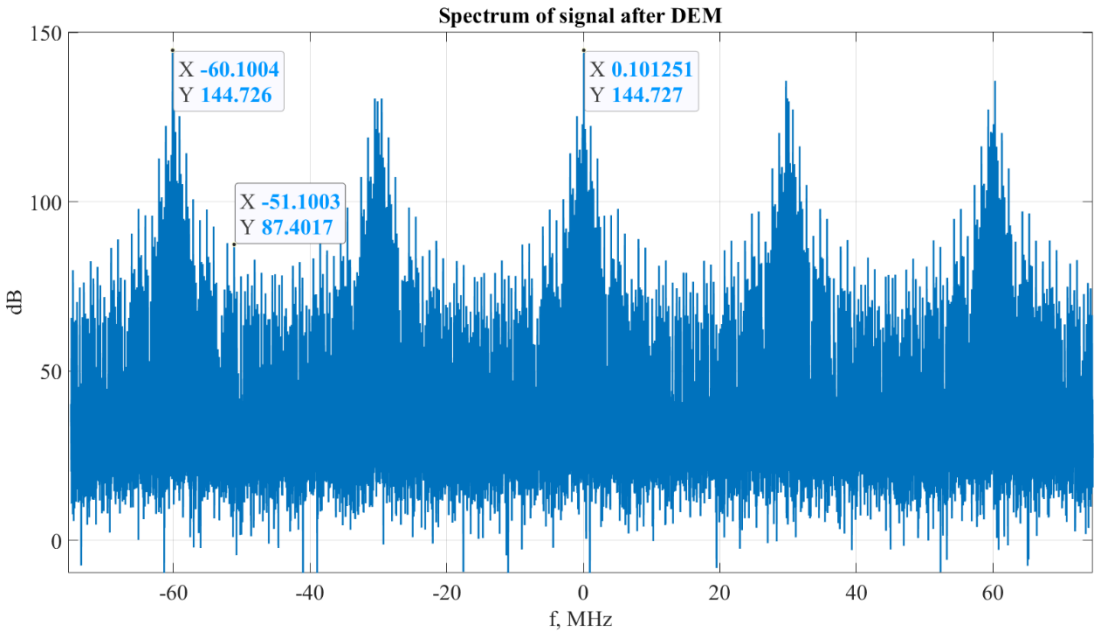


Рисунок 10 - Спектр на выходе демодулятора при $n_g = 2$

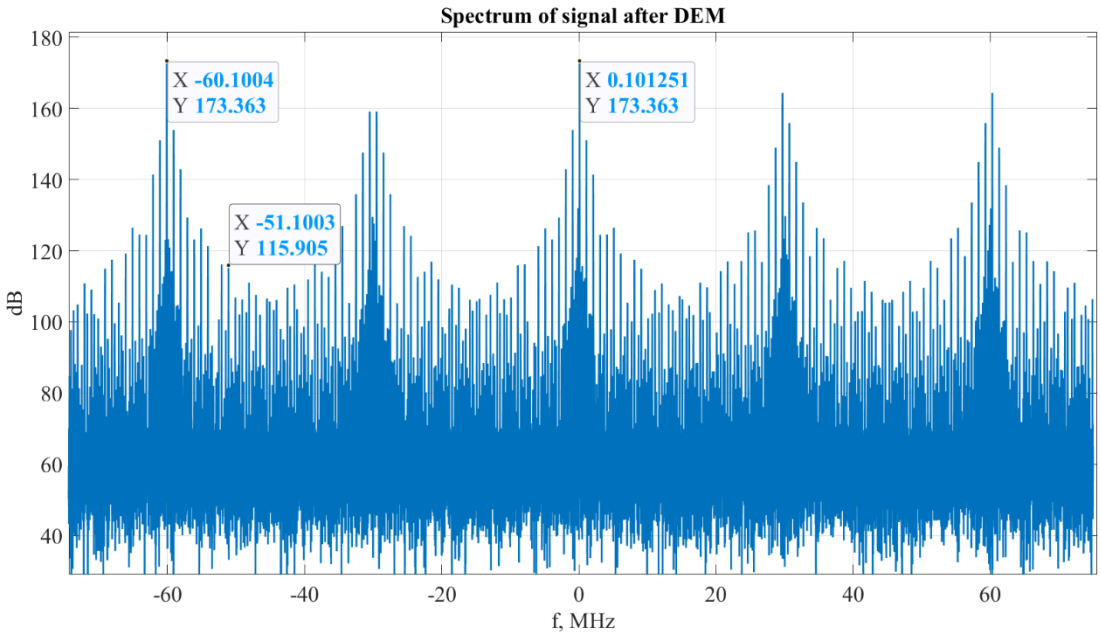


Рисунок 11 - Спектр на выходе демодулятора при $n_g = 6$

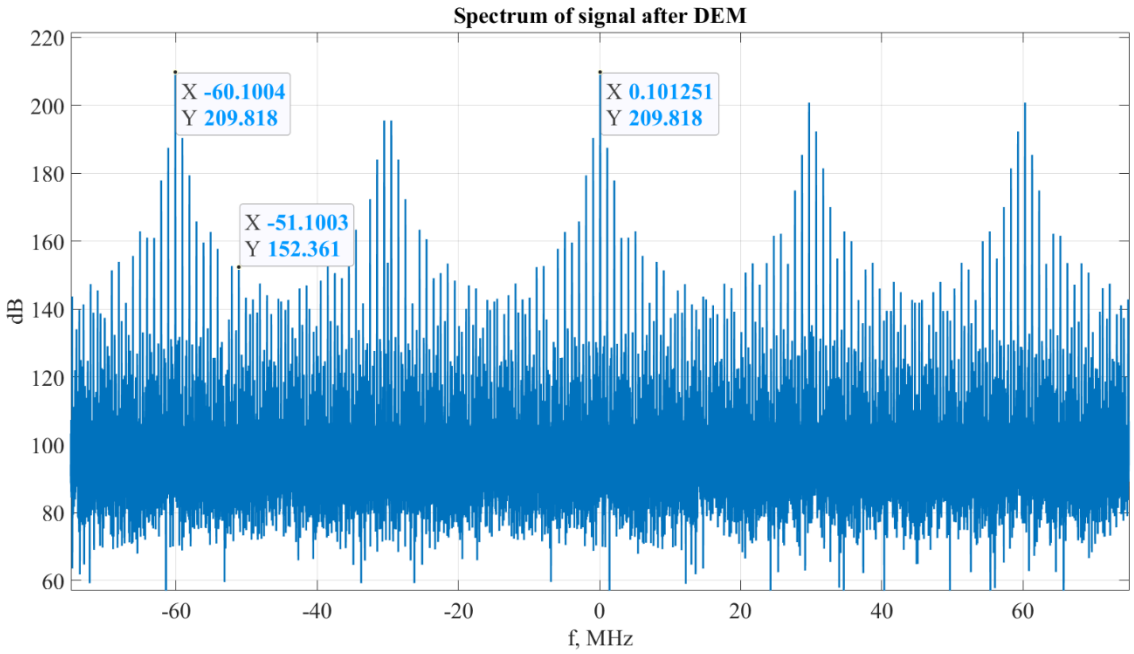


Рисунок 12 - Спектр на выходе демодулятора при $n_g = 12$

Из графиков спектра на выходе демодулятора при различных значениях количества бит цифрового гетеродина (рисунки 10–12) видно, что при увеличении разрядности n_g уменьшается ошибка квантования его квадратур и снижается уровень паразитных спектральных составляющих.

5. Результаты имитационного моделирования устройства п. 4.

Исследуем зависимости амплитудных побочных спектральных составляющих, возникающих в спектре сигнала на выходе демодулятора при варьировании параметров амплитудных и фазовых искажений. Рассмотрим различные случаи, а именно отсутствие амплитудных искажений, отсутствие фазовых искажение и присутствие обоих видов искажения.

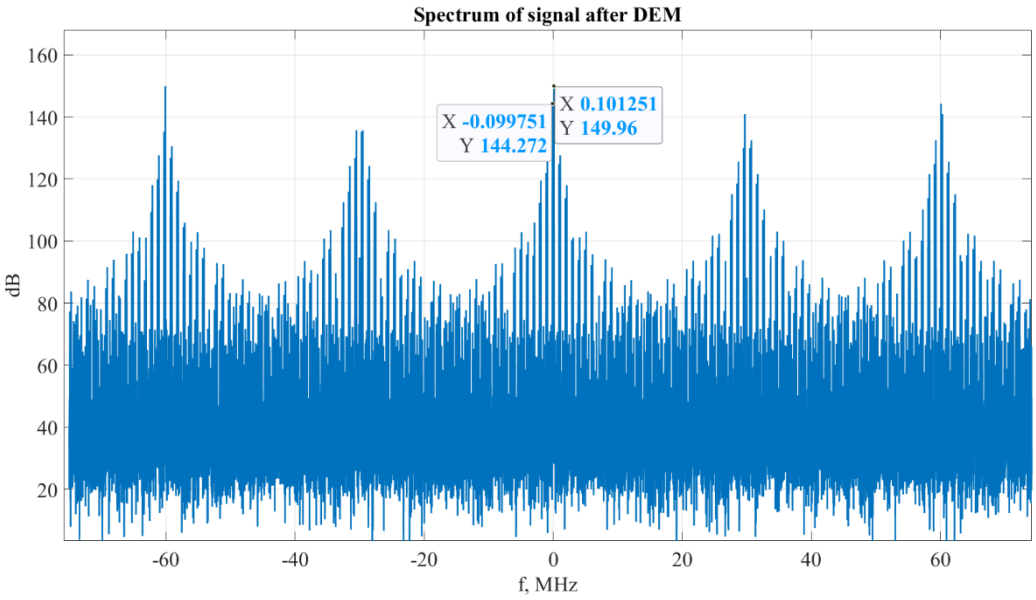


Рисунок 13 - Спектр на выходе демодулятора с амплитудным искажением $amv = 10$ и отсутствием фазового искажения

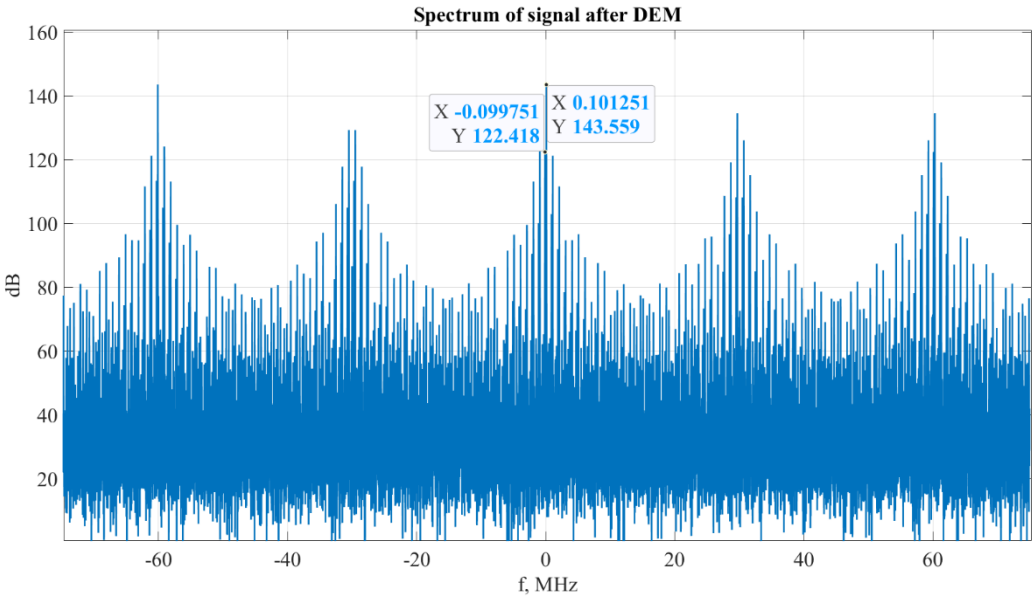


Рисунок 14 - Спектр на выходе демодулятора с фазовым искажением $pmv = 10$ и отсутствием амплитудного искажения

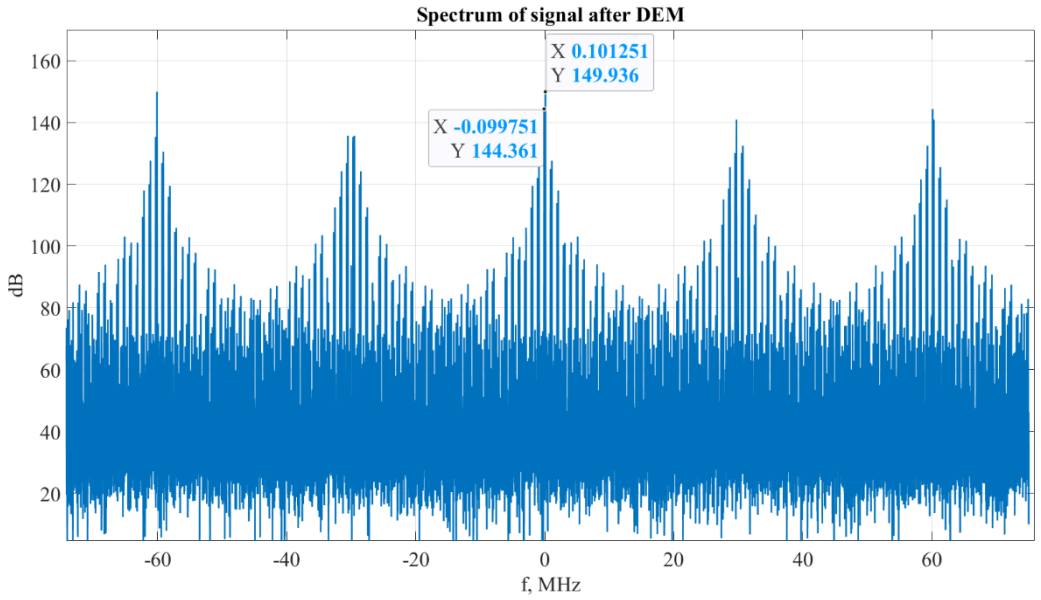


Рисунок 15 - Спектр на выходе демодулятора с совместным искажением $amv = pmv = 10$

При отсутствии искажений (рисунок 9) гармоническая составляющая расположенная на -0.099 МГц сильно подавлена, при добавлении рассогласования по фазе или амплитуде уровень составляющей растет, так, например, разница между основной (0.101 МГц) и зеркальной (-0.099 МГц) гармоникой при добавление амплитудных искажений (рисунок 13) составляет приблизительно 5.7 дБ. При добавление фазовых искажений (рисунок 14) разница составляет 21.1 дБ, а при совместных искажениях (рисунок 15) приблизительно 5.6 дБ, то есть можно сделать вывод о том, что больше влияют амплитудные искажения. При выбранных значениях $amv = 10$ дБ и $pmv = 10°$ уровень зеркальной составляющей определяется в основном амплитудным небалансом, а добавление к нему фазового искажения изменяет разность менее чем на 0.2 дБ. Это объясняется тем, что мощности зеркальных составляющих, вызванных амплитудным и фазовым небалансом квадратур, складываются.

Выводы

В ходе выполнения практического задания восстановили и исследовали модель устройства цифровой демодуляции радиосигналов, включающая в себя АЦП, цифровой гетеродин (ЦГ) и формирование квадратурной и синфазной составляющей, путем перемножения сигнала с АЦП и ЦГ.

Наблюдали, что до АЦП спектр содержит симметричные гармонические составляющие, находящиеся на ±30.1 МГц – дискретные образы исходной частоты 180.1 МГц при f_s = 150 МГц. После квантования основная частота сохраняется, но появляются дополнительные дискретные составляющие. Спектр комплексного NCO имеет основную гармонику, расположенную примерно на -30 МГц. После демодуляции разностная составляющая находится на +0.101 МГц, что соответствует отстройке в 0,1 МГц. Также наблюдается составляющая около -60.1 МГц, связанная с суммарным произведением при комплексном перемножении.

Далее рассмотрели зависимости амплитудных побочных спектральных составляющих, возникающих в спектре сигнала на выходе демодулятора при варьировании количества бит цифрового гетеродина от 2 до 12, и сделали вывод о том, что при увеличении n_g уменьшается ошибка квантования его квадратур и снижается уровень паразитных спектральных составляющих.

Исследование влияние амплитудных и фазовых искажений и сделали вывод, что при рассогласовании происходит увеличение зеркальной составляющей находящаяся на частоте -0.099 МГц.